

## 3 业务需求分析

### 3.1 项目背景

随着高校教育事业的蓬勃发展和图书馆藏书规模的不断扩大,传统的人工图书管理模式已难以满足日益增长的业务需求。当前高校图书馆面临着读者信息管理分散、图书借阅流程繁琐、借阅数据统计困难等诸多问题,亟需一套信息化、智能化的图书管理系统来提升管理效率和服务质量。

本系统旨在通过构建基于 Web 的图书借阅与管理平台,实现图书资源的数字化管理和借阅流程的自动化处理。系统采用前后端分离的架构设计,后端基于 SpringBoot 框架开发,前端采用 Vue.js 技术栈,数据库选用 MySQL,同时集成 Redis 缓存和阿里云短信服务,为高校图书馆提供全方位的信息化解决方案。

### 3.2 业务目标

本系统的核心业务目标包括以下几个方面:

提升图书管理效率。通过系统化的图书信息管理功能,实现图书的录入、修改、下架等操作的自动化处理,减少人工干预,降低管理成本。系统支持 ISBN 编号的唯一性校验,确保图书数据的准确性和完整性。

优化借阅服务流程。建立标准化的图书借阅和归还流程,读者可通过系统在线查询图书信息、提交借阅申请,管理员可实时处理借阅请求并跟踪借阅状态。系统支持借阅权限控制,确保图书资源的合理分配。

强化数据统计分析。系统提供多维度的数据统计功能,包括用户访问量统计、注册用户数量统计、图书总量统计以及借阅记录统计等,为图书馆管理者提供决策支持数据。

保障系统安全可靠。采用 JWT 令牌机制实现用户身份认证,结合验证码和短信验证等多重安全手段,确保系统访问的安全性。同时建立完善的权限管理体系,区分管理员和普通读者的操作权限。

### 3.3 目标用户群体分析

本系统的目标用户群体主要分为两大类：系统管理员和普通读者。

系统管理员是系统的管理维护人员，通常为图书馆工作人员或系统运维人员。管理员拥有系统的最高操作权限，负责图书信息的维护、用户账号的管理、借阅记录的监督以及系统数据的统计分析。管理员需要通过系统完成图书的新增录入、信息更新、下架处理等日常管理工作，同时需要对读者提交的借阅申请进行审核和授权，确保图书资源的合理使用。

普通读者是系统的主要服务对象，包括高校师生和校外借阅人员。读者通过系统实现个人账号的注册和管理，查询图书馆的藏书信息，提交图书借阅申请，并在规定时间内完成图书归还。普通读者的操作权限受到一定限制，例如必须经过管理员授权才能获得借阅资格，且只能查看和操作与自身相关的借阅记录。两类用户群体在系统中的角色定位和权限范围存在明显差异，系统通过角色编码机制进行区分，管理员对应角色编码为 1，普通读者对应角色编码为 2，以此实现精细化的权限控制。

### 3.4 核心业务流程描述

#### 3.4.1 用户注册与登录流程

用户注册是读者使用系统的入口环节。新用户需要填写用户名、密码、昵称、性别、手机号、地址等基本信息完成账号注册。系统在注册过程中会对用户名的唯一性进行校验，若用户名已存在则提示用户重新填写。注册成功后，用户默认不具备借阅权限，需要等待管理员审核授权后方可进行图书借阅操作。

用户登录采用账号密码结合图形验证码的验证方式。用户输入正确的用户名、密码和验证码后，系统验证通过并生成 JWT 访问令牌返回给客户端，同时记录用户的登录访问次数。登录成功后，用户可根据自身角色权限访问相应的系统功能模块。若用户忘记密码，可通过手机号接收短信验证码的方式重置密码。

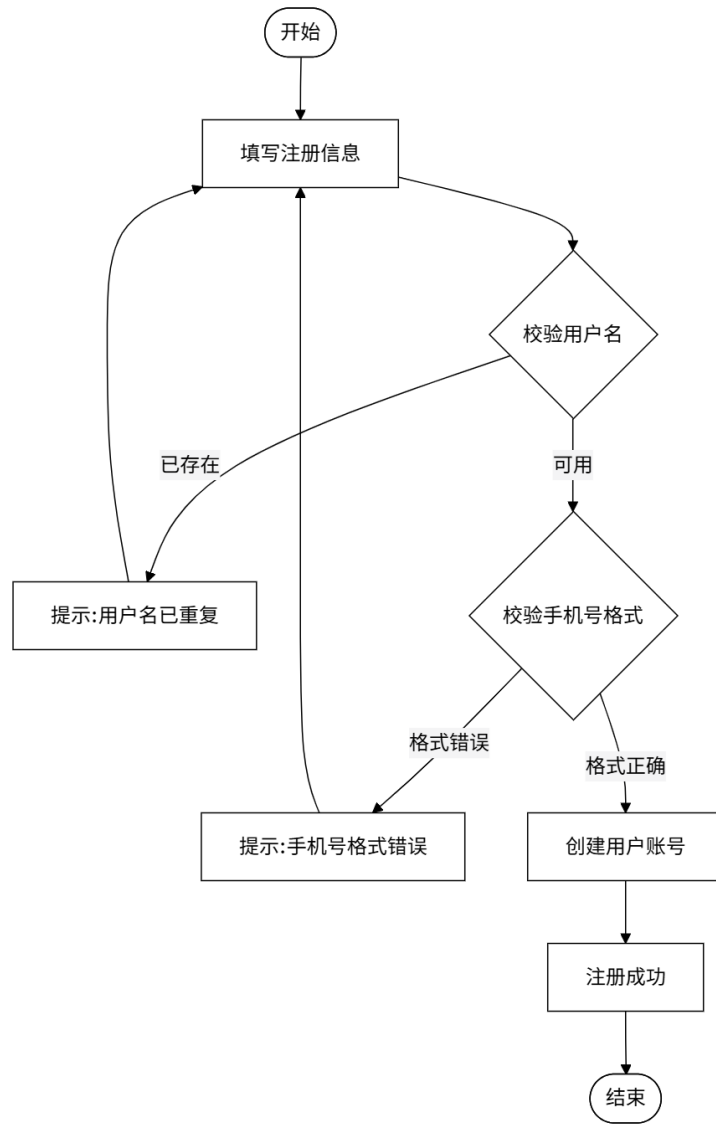


图 3-1 用户注册流程图

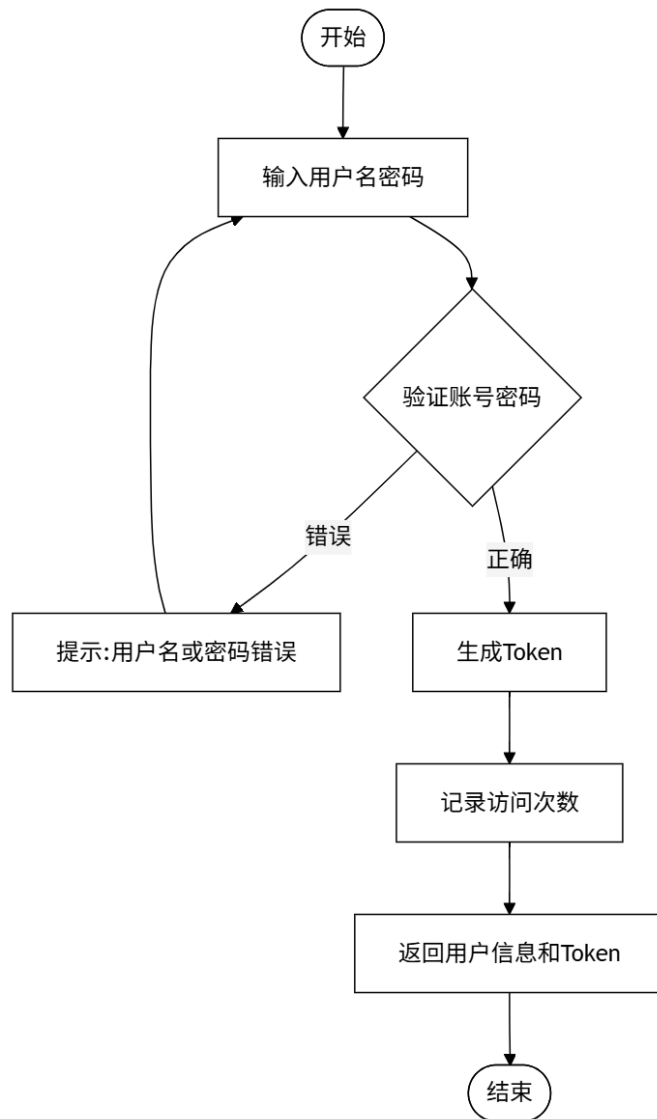


图 3-2 用户登录流程图

### 3.4.2 图书借阅流程

图书借阅流程涉及读者申请、权限校验、记录创建等多个环节。读者在系统中查询到目标图书后，可提交借阅申请。系统在受理申请前，首先校验读者是否具备借阅权限，即检查用户账号的授权状态标识。对于未获得授权的读者，系统会提示其联系管理员申请借阅权限。

权限校验通过后，系统进一步检查目标图书的当前状态，仅当图书处于可借状态时方可继续办理借阅。借阅操作成功后，系统会同步完成以下数据处理：创

建借阅记录并记录借阅时间，建立读者与图书的关联关系，更新图书状态为不可借，以及增加该图书的累计借阅次数统计。

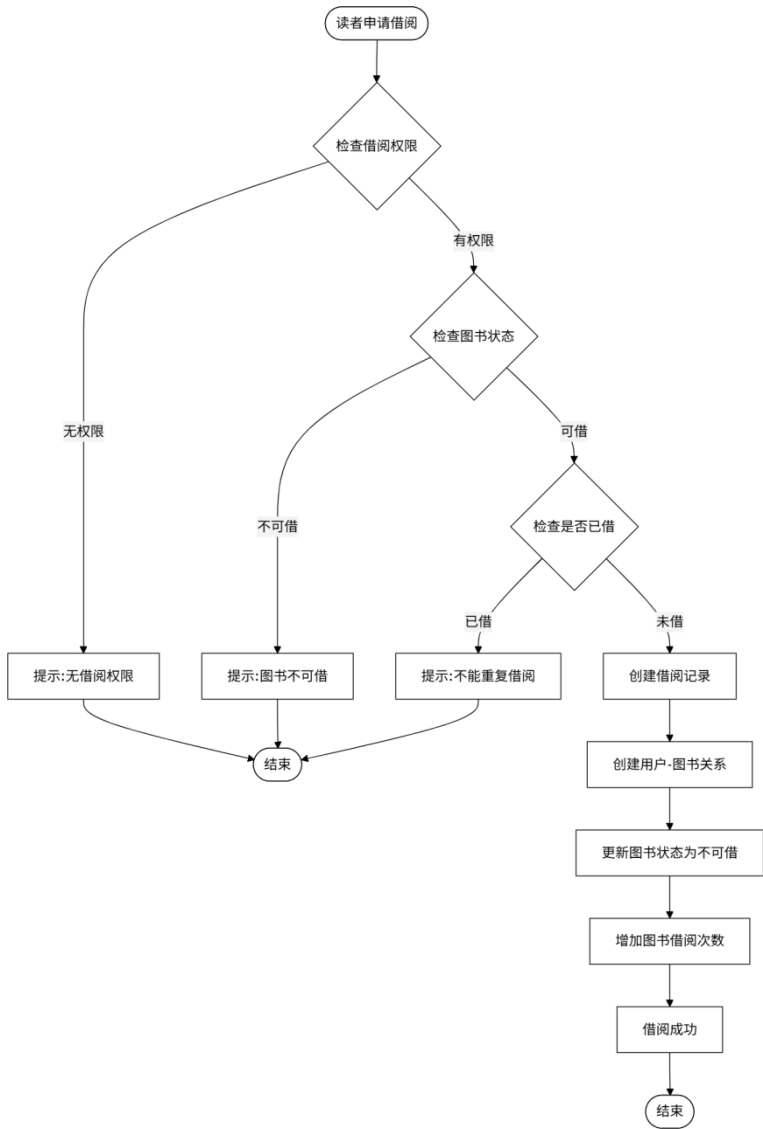


图 3-3 图书借阅流程图

### 3.4.3 图书归还流程

图书归还是借阅流程的闭环环节，支持读者自主归还和管理员代还两种模式。归还操作时，系统首先查询对应的借阅记录和读者图书关联关系，确认信息无误后执行归还处理。归还处理包括删除当前的读者图书关联记录，将图书状态恢复为可借，更新借阅记录的归还时间和状态标识。

对于批量归还场景，系统支持一次性处理多本图书的归还操作，逐本执行归还流程并确保每笔归还事务的完整性。归还完成后，图书立即恢复可借状态，可

供其他读者继续借阅。

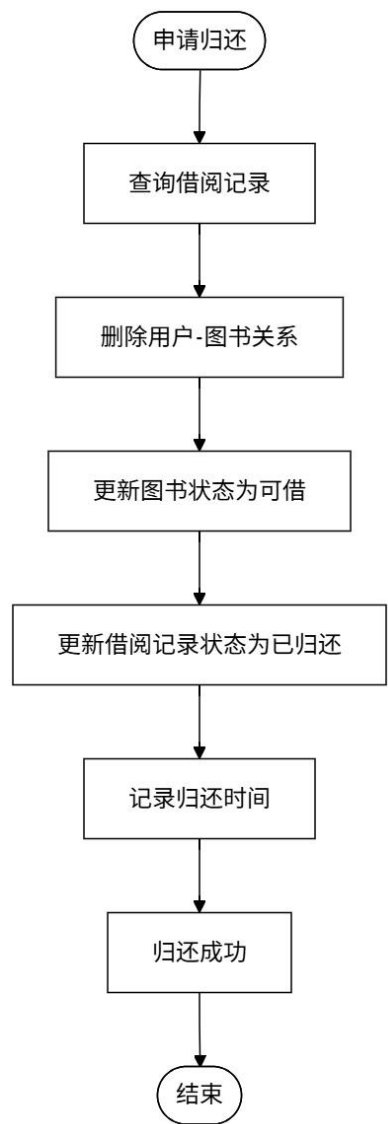


图 3-4 图书归还流程图

3.4.4 图书管理流程

图书管理是系统的核心功能之一，主要由系统管理员负责执行。图书录入时，管理员需要填写图书的 ISBN 编号、名称、价格、作者、出版社、出版时间等信息，系统会自动校验 ISBN 编号的唯一性，防止重复录入。图书信息录入后，系统默认将其状态设置为可借状态。

当图书信息发生变更时，管理员可通过图书修改功能更新相关信息，修改操作同样需要满足 ISBN 唯一性约束。对于需要下架的图书，管理员执行删除操作

前，系统会自动检查该图书是否处于借阅中状态，若存在未归还的借阅记录，则禁止下架操作并给出相应提示，确保数据的一致性。

图书查询功能支持多条件组合检索，用户可根据 ISBN 编号、图书名称、作者等关键字进行模糊查询，查询结果默认按照图书的借阅次数进行降序排列，方便用户快速定位热门图书资源。

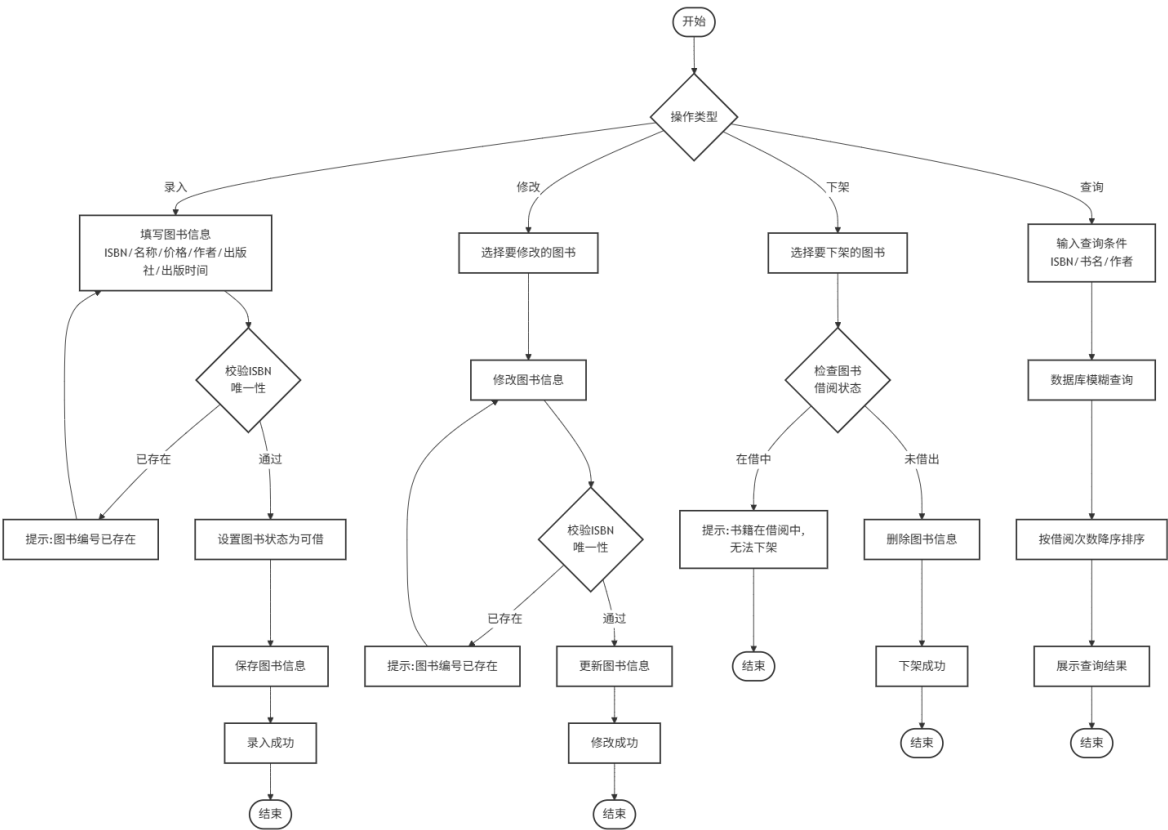


图 3-5 图书管理流程图



广东金融学院  
Guangdong University of Finance

## 软件工程课程设计

### 图书管理系统分析与设计

团队成员信息及分工

| 学号        | 姓名  | 分工（组长要备注）                       |
|-----------|-----|---------------------------------|
| 231543211 | 陈政  | 组长，负责系统总体设计及规划本课程设计报告           |
| 231543214 | 冯逸伦 | 负责用户管理模块设计、类图 / 时序图绘制、用户表数据库设计  |
| 231543221 | 胡启峰 | 负责图书管理模块设计、功能流程编写、图书表数据库设计      |
| 231543229 | 李树涛 | 负责借阅管理模块设计、借阅逻辑实现、借阅记录表与当前借阅表设计 |
| 231543230 | 李幸  | 负责数据统计模块设计、数据看板接口开发、系统 E-R 图绘制  |
| 231543255 | 张炀  | 负责系统测试、模块联调、文档校对、图表整理与报告汇总      |





## 5 系统设计

### 5.1 总体设计

#### 5.1.1 系统体系结构设计

图书管理系统采用 B/S 架构设计，分为表现层、业务逻辑层和数据访问层三层架构。系统基于 SpringBoot 框架开发，前端采用 Vue.js 技术栈，数据库使用 MySQL，并集成 Redis 缓存服务。

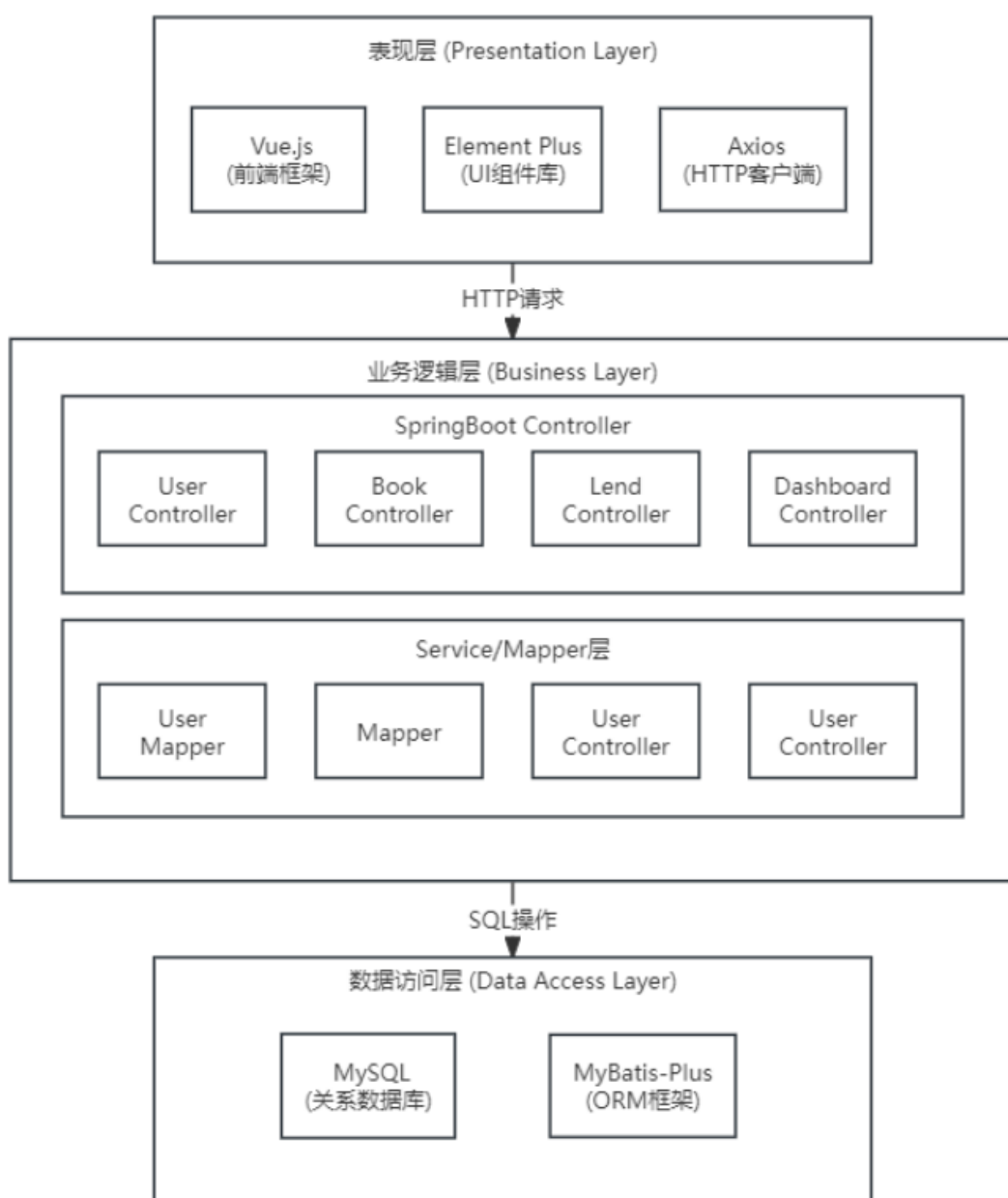


图 5-1 系统体系结构图

### 5.1.2 系统软件结构设计

系统共分为 4 个子模块，在图书管理系统中用户管理模块、图书管理模块、借阅管理模块、数据统计模块共 4 个模块。

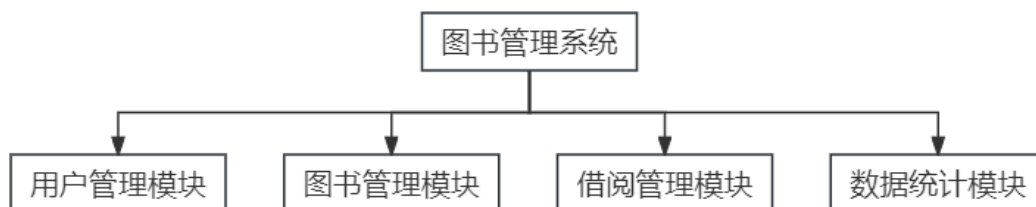


图 5-2 系统软件结构图

## 5.2 功能模块设计

### 5.2.1 用户管理

#### (1) 功能结构设计

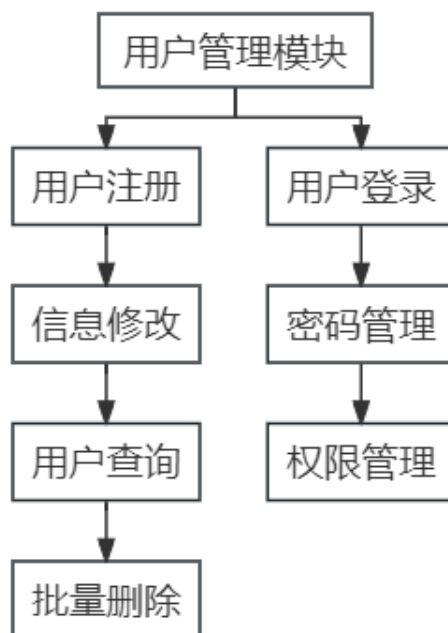


图 5-3 用户管理包图

#### (2) 类图设计

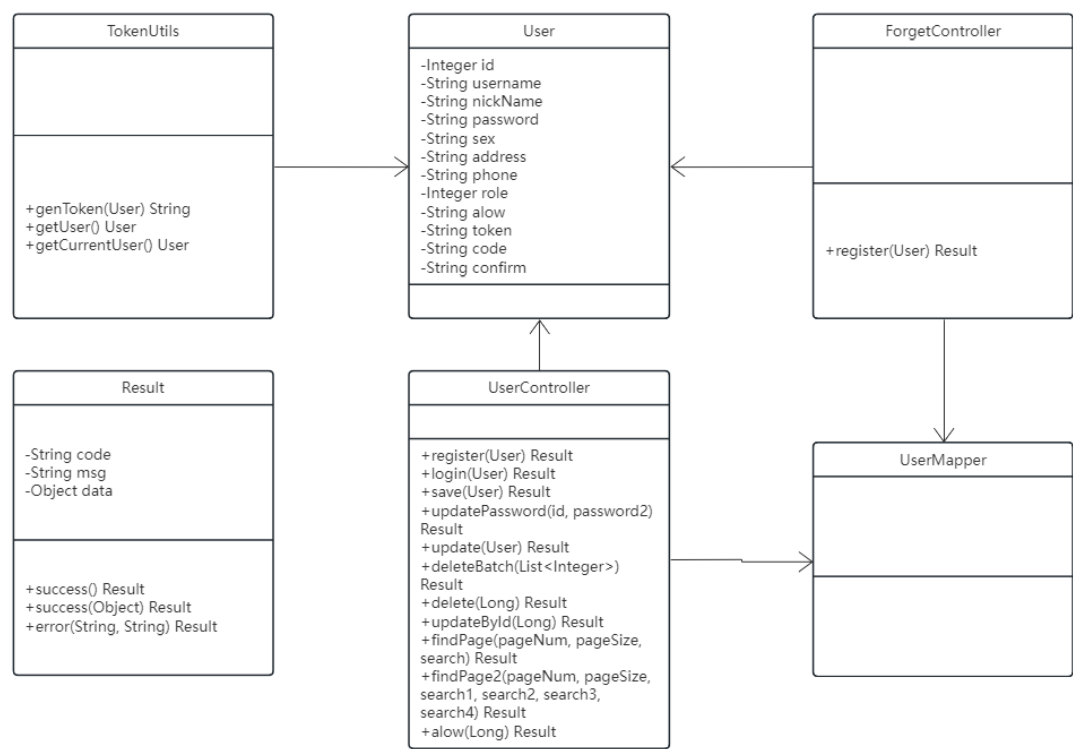


图 5-4 用户管理类图

(3) 核心处理流程

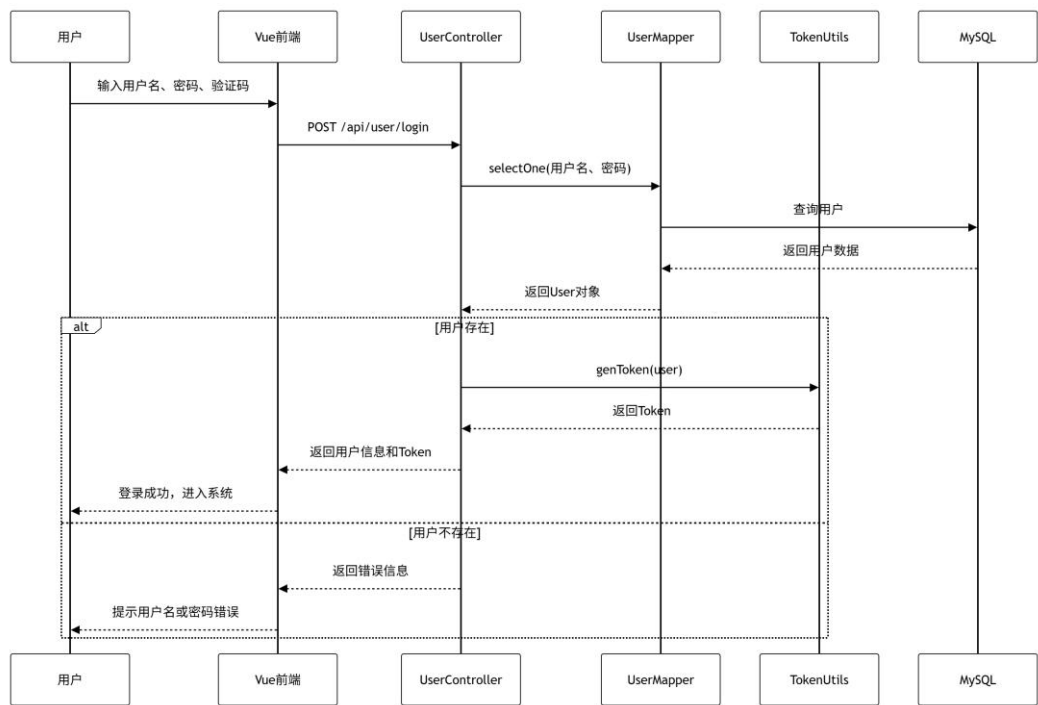


图 5-5 用户管理时序图

## 5.2.2 图书管理

## (1) 功能结构设计

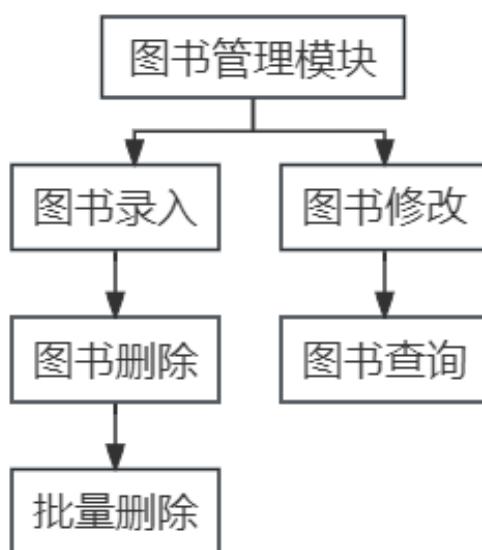


图 5-6 图书管理包图

## (2) 类图设计

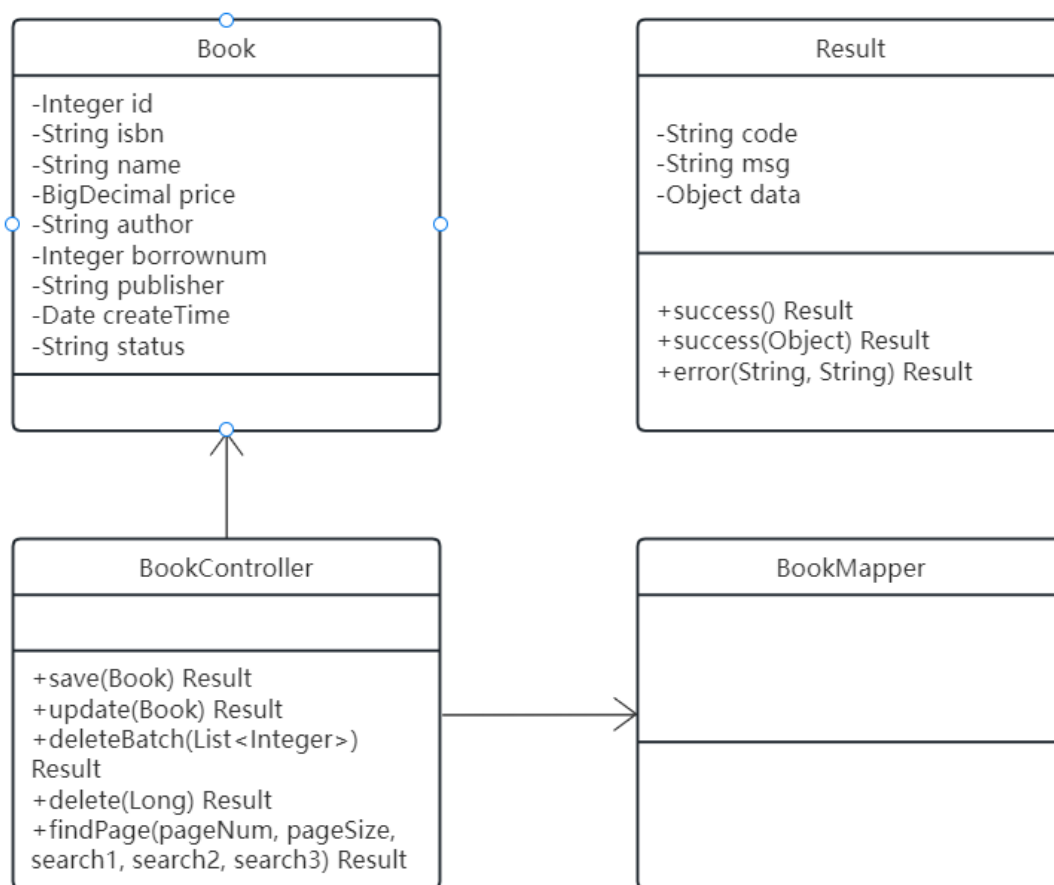


图 5-7 图书管理类图

(3) 核心处理流程

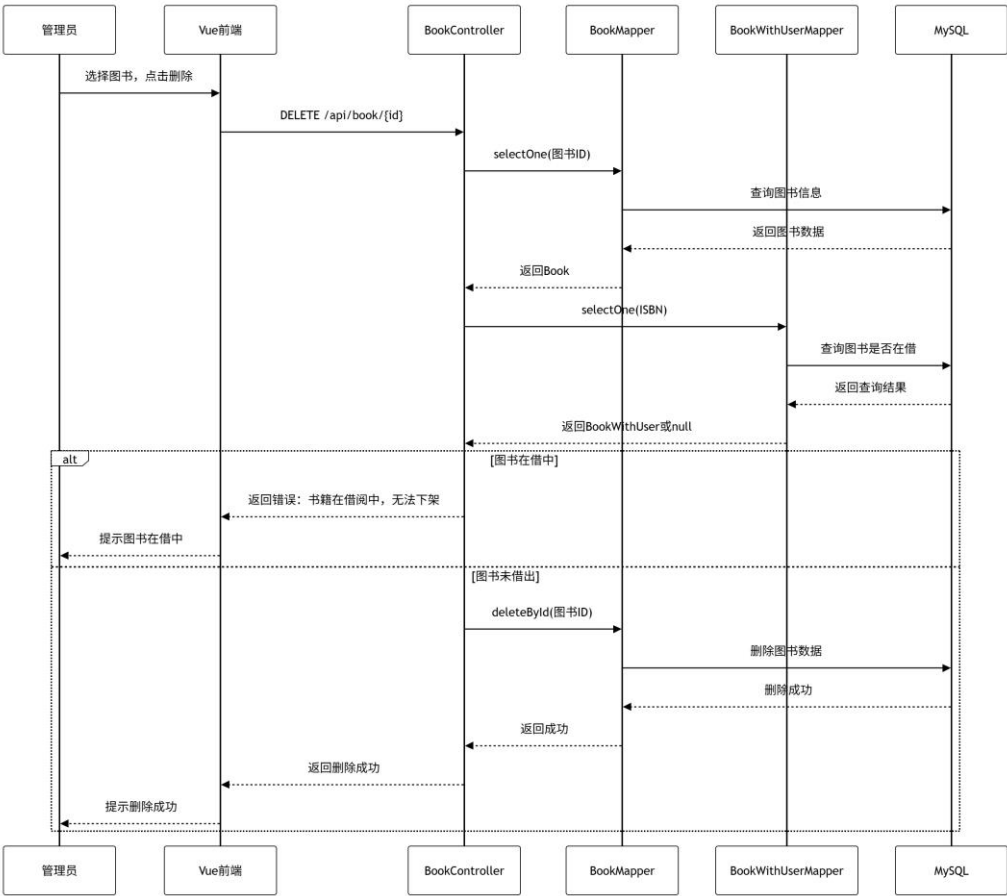


图 5-8 图书管理时序图

5.2.3 借阅管理

(1) 功能结构设计

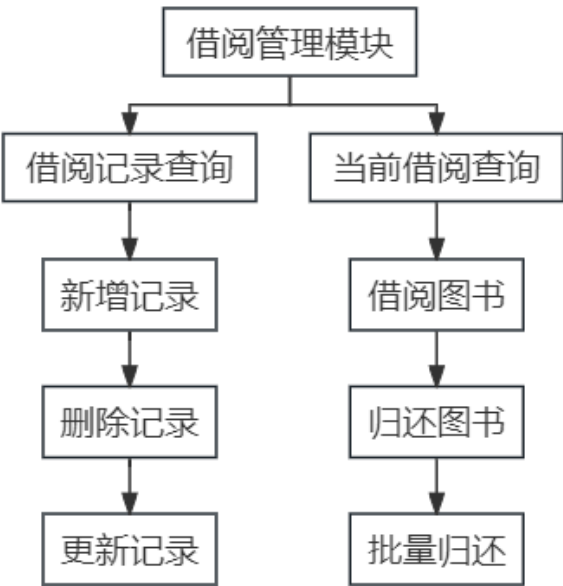


图 5-9 借阅管理包图

(2) 类图设计

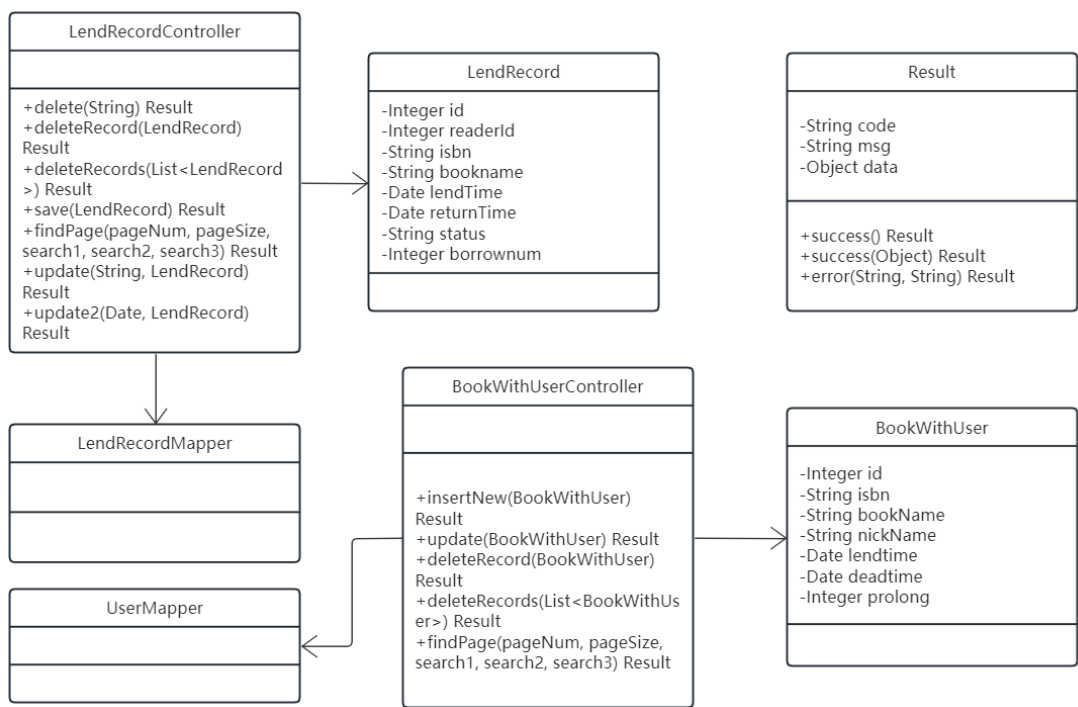


图 5-10 借阅管理类图

(3) 核心处理流程

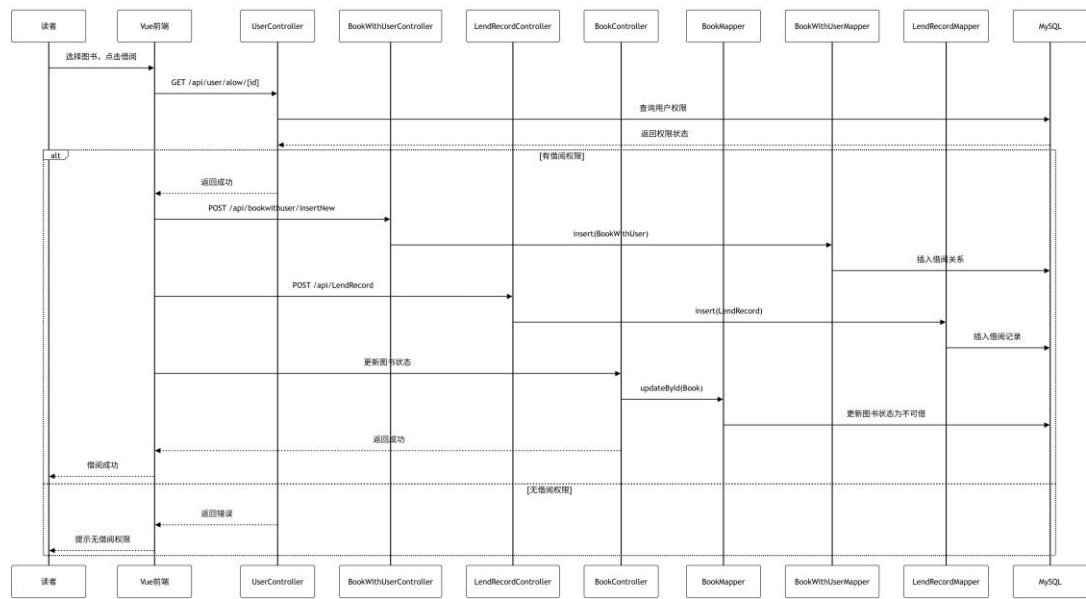


图 5-11 借阅管理时序图

5.2.4 数据统计

(1) 功能结构设计

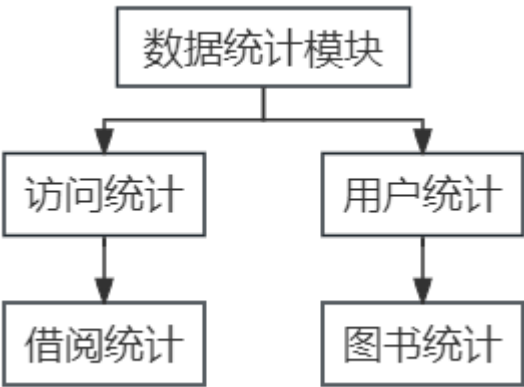


图 5-12 数据统计包图

(2) 类图设计

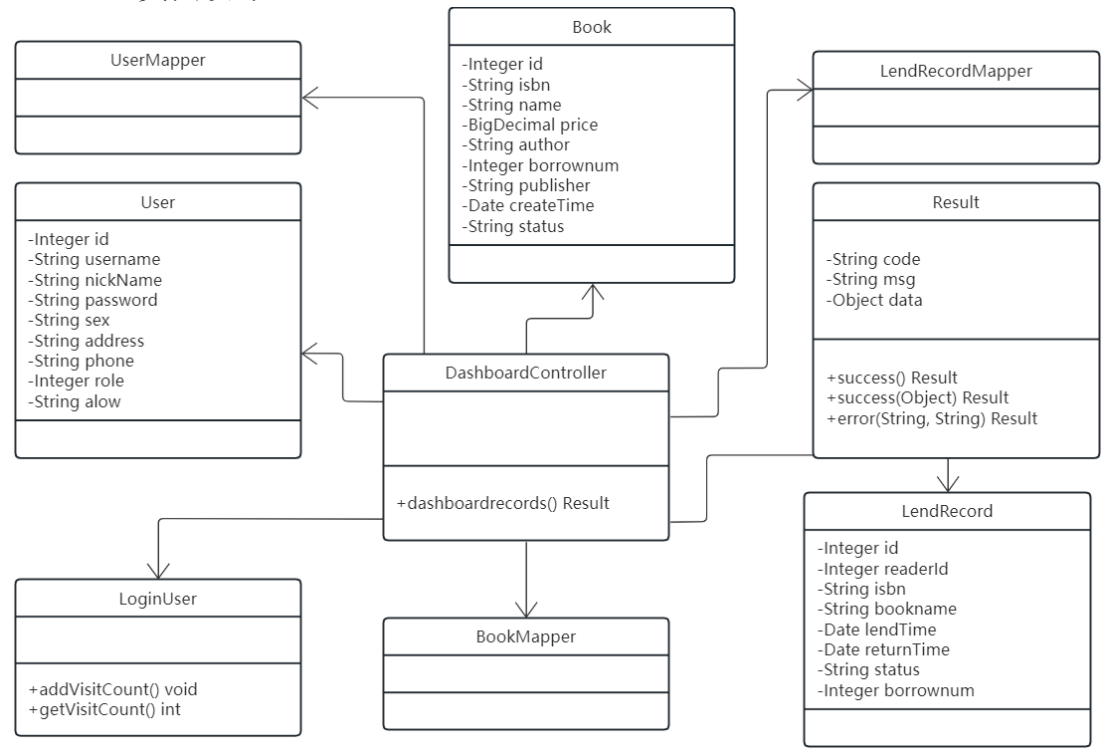


图 5-13 数据统计类图



(3) 核心处理流程

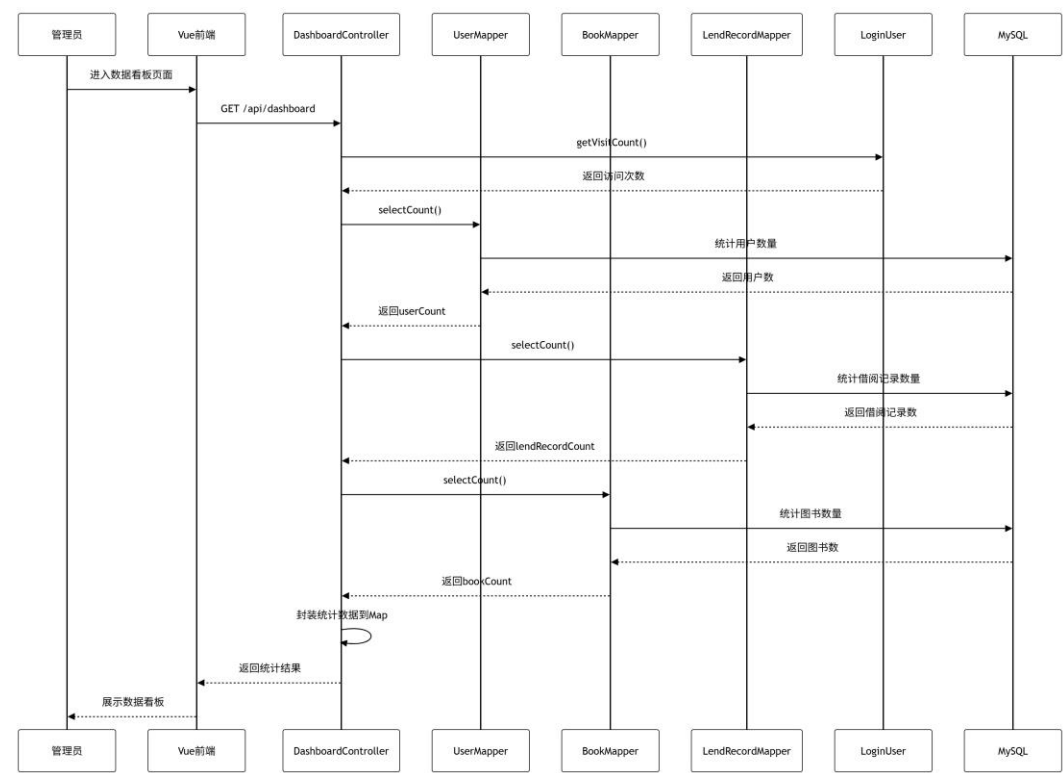


图 5-14 数据统计时序图

5.3 数据库的设计

5.3.1 实体关系图

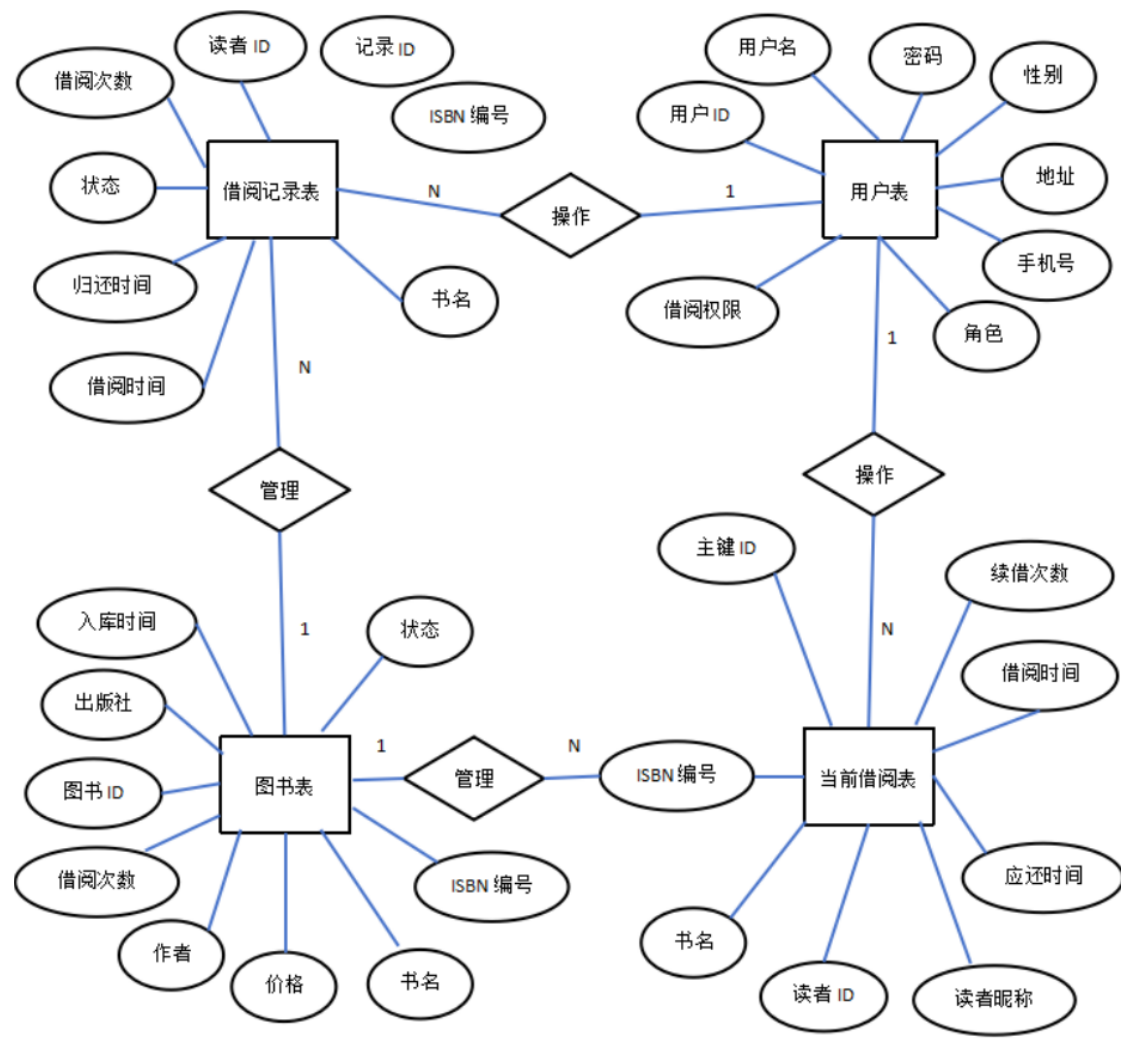


图 5-15 系统 E-R 图

5.3.2 主要关系数据库表设计

(1)用户：一个用户可以有多条借阅记录，通过 readerId 字段关联。

表 5-1 用户表（user）

| 字段名      | 数据类型    | 长度  | 是否为空 | 默认值  | 说明             |
|----------|---------|-----|------|------|----------------|
| id       | int     | 11  | 否    | 自增   | 主键，用户唯一标识      |
| username | varchar | 255 | 否    | -    | 用户名，唯一         |
| nickName | varchar | 255 | 是    | NULL | 用户昵称           |
| password | varchar | 255 | 否    | -    | 登录密码           |
| sex      | varchar | 255 | 是    | NULL | 性别             |
| address  | varchar | 255 | 是    | NULL | 地址             |
| phone    | varchar | 255 | 是    | NULL | 手机号            |
| role     | int     | 11  | 否    | -    | 角色（1-管理员，2-读者） |
| alow     | varchar | 255 | 是    | NULL | 借阅权限（1-允许借阅）   |

(2)图书：一个用户可以同时借阅多本图书，通过 id 字段关联。

表 5-2 图书表 (book)

| 字段名        | 数据类型     | 长度    | 是否为空 | 默认值  | 说明               |
|------------|----------|-------|------|------|------------------|
| id         | int      | 11    | 否    | 自增   | 主键, 图书唯一标识       |
| isbn       | varchar  | 255   | 否    | -    | ISBN 编号, 唯一      |
| name       | varchar  | 255   | 是    | NULL | 图书名称             |
| price      | decimal  | 10, 2 | 是    | NULL | 图书价格             |
| author     | varchar  | 255   | 是    | NULL | 作者               |
| borrownum  | int      | 11    | 是    | 0    | 借阅次数             |
| publisher  | varchar  | 255   | 是    | NULL | 出版社              |
| createTime | datetime | -     | 是    | NULL | 入库时间             |
| status     | varchar  | 255   | 是    | 1    | 状态 (1-可借, 0-不可借) |

(3) 借阅记录: 一本图书可以被多次借阅, 通过 isbn 字段关联。

表 5-3 借阅记录表 (lend\_record)

| 字段名        | 数据类型     | 长度  | 是否为空 | 默认值  | 说明                   |
|------------|----------|-----|------|------|----------------------|
| id         | int      | 11  | 否    | -    | 主键, 记录标识             |
| readerId   | int      | 11  | 否    | -    | 读者 ID, 外键关联 user 表   |
| isbn       | varchar  | 255 | 否    | -    | ISBN 编号, 外键关联 book 表 |
| bookname   | varchar  | 255 | 是    | NULL | 图书名称                 |
| lendTime   | datetime | -   | 是    | NULL | 借阅时间                 |
| returnTime | datetime | -   | 是    | NULL | 归还时间                 |
| status     | varchar  | 255 | 是    | 0    | 状态 (0-借阅中, 1-已归还)    |
| borrownum  | int      | 11  | 否    | -    | 借阅次数标识               |

(4) 当前借阅: 一本图书可以同时被多个用户借阅, 通过 isbn 字段关联。

表 5-4 当前借阅表 (bookwithuser)

| 字段名      | 数据类型     | 长度  | 是否为空 | 默认值  | 说明                   |
|----------|----------|-----|------|------|----------------------|
| id       | int      | 11  | 是    | NULL | 读者 ID, 外键关联 user 表   |
| isbn     | varchar  | 255 | 是    | NULL | ISBN 编号, 外键关联 book 表 |
| bookName | varchar  | 255 | 否    | -    | 图书名称                 |
| nickName | varchar  | 255 | 是    | NULL | 读者昵称                 |
| lendtime | datetime | -   | 是    | NULL | 借阅时间                 |
| deadtime | datetime | -   | 是    | NULL | 应还时间                 |
| prolong  | int      | 11  | 是    | NULL | 续借次数                 |